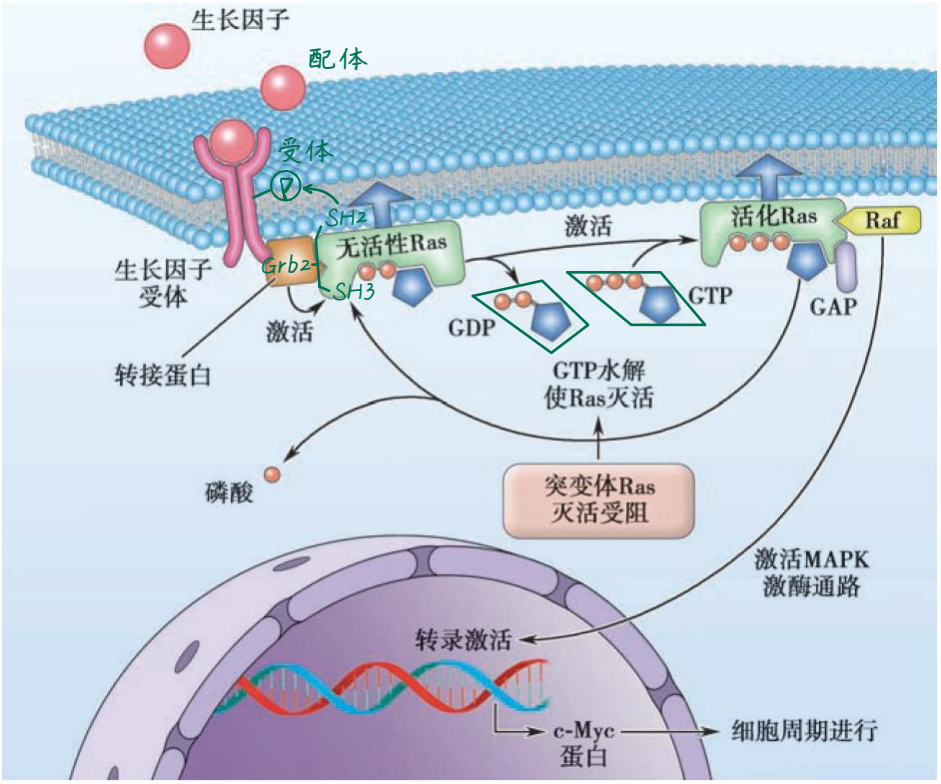



GDP 二磷酸鸟苷

核苷
磷酸-核糖-碱基
核苷酸

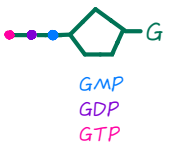
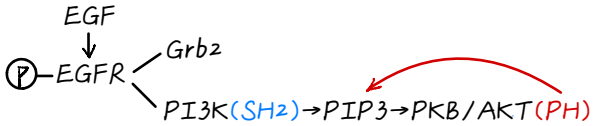


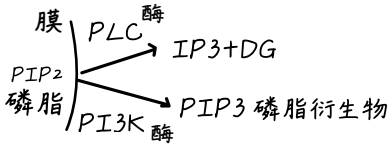

图 6-24 Ras-MAPK 激酶系统

GAP—GTP 酶激活蛋白；MAPK—丝裂原激活的蛋白激酶。

⑥EGFR 自身的酪氨酸发生磷酸化后，除了与 $Grb_2$ 结合以外、还可结合磷脂酰肌醇激酶 PI3K（PI3K 也含有 $SH_2$ 结构域），在该途径中 **$PIP_3$ 是第二信使，PKB/AKT 是丝/苏氨酸激酶（其 PH 结构域识别磷脂衍生物如 $PIP_3$）**




$PIP_2$ 是 ttsx 细胞膜的磷脂，其既可经 PLC 催化生成第二信使 $IP_3$ 和 DG、也可经 PI3K 催化生成第二信使 $PIP_3$




串：抑癌基因 *PTEN* 编码的蛋白质有双特异磷酸酶活性→水解 $PIP_3$→抑制 PI3K/AKT

与细胞增殖有关

蛋白质内发挥特殊功能的区域

**小结结构域：**

| | |
|---|---|
| **$Grb_2$ 的 $SH_2$ 结构域** | **识别结合磷酸化的酪氨酸如 EGFR** 老 2B |
| **$Grb_2$ 的 $SH_3$ 结构域** | **识别结合富含脯氨酸的蛋白质如 SOS** 救命啊富不过三代 |
| **PKB/AKT 的 PH 结构域** | **识别结合磷脂衍生物如 $PIP_3$** 不是蛋白质 |
| **IRS 的 PTB 结构域** | **识别结合磷酸化的酪氨酸** |